解答・解説　第01セット　地震のゆれと火山

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　初期微動 P波　主要動 S波

P波は速く進み、S波はおくれて届く。

(2)　答　7km/s

AとBの距離の差は、112−56＝56（km）。P波のとどく時刻の差は、8秒。56÷8＝7（km/s）

(3)　答　4km/s

S波のとどく時刻の差は、14秒。56÷14＝4（km/s）

(4)　答　8時00分00秒

地点Aに、P波が8秒でとどいた。56÷7＝8（秒）だから、地震は、8秒前の、8時00分00秒に起こった。

(5)　答　18秒

42−24＝18（秒）

(6)　答　140km

距離1kmあたり、S波はP波より、(1/4−1/7)＝3/28秒おくれる。15÷(3/28)＝140（km）。AやBの結果からも、距離と時間は比例する。

(7)　答　震央

地下で、地震が最初に起こった場所を、震源という。

(8)　答　活火山

日本には、活火山がたくさんある。

解答・解説　第02セット　葉からの水の蒸散

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　蒸散

蒸散は、おもに葉で行われる。

(2)　答　水面から水が蒸発するのを防ぐため。

油の膜で、水面をおおう。

(3)　答　8.0mL

8.4-0.4＝8.0（mL）

(4)　答　0.8mL

B-A＝1.2-0.4＝0.8（mL）

(5)　答　1.0mL

表にワセリンをぬると、表からの蒸散がなくなる。C-D＝8.4-7.4＝1.0（mL）

(6)　答　6.2mL

C-E＝8.4-2.2＝6.2（mL）。表＋裏＋くき＝1.0＋6.2＋0.8＝8.0（mL）で、(3)と合う。

(7)　答　気孔

気孔は、葉の裏側に多い。気孔から、酸素・二酸化炭素・水蒸気が出入りする。

(8)　答　ア

日光が強く、空気がかわき、風があるほど、蒸散は多くなる。

解答・解説　第03セット　ものの浮き沈み

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　ア 0.8g　イ 3.0g　ウ 0.92g　エ 1.0g

重さ÷体積で求める。ア：40÷50＝0.8（g）。イ：60÷20＝3.0（g）。ウ：92÷100＝0.92（g）。エ：30÷30＝1.0（g）。

(2)　答　イ

1cm³あたりの重さが、水（1g）より重いものは、しずむ。

(3)　答　ア・ウ

1cm³あたりの重さが、水（1g）より軽いものは、うく。

(4)　答　40cm³

うくときは、物体の重さと、おしのけた水の重さが等しい。40gの水の体積は、40cm³。

(5)　答　8cm³

水中の体積は92cm³。100-92＝8（cm³）

(6)　答　40g

水中では、おしのけた水（20cm³＝20g）の重さの分だけ、軽くなる（浮力）。60-20＝40（g）

(7)　答　大きくなる

食塩水は、水より1cm³あたりが重い。同じ重さを支えるのに、しずむ体積が小さくてすむ。

(8)　答　水の中で止まる（うきもしずみもしない）

エは、1cm³あたりの重さが、水と同じ。

解答・解説　第04セット　凸レンズとスクリーンの像

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　10cm

ろうそくを、焦点距離の2倍の位置に置くと、スクリーンも、焦点距離の2倍の位置で、同じ大きさの像ができる。20÷2＝10（cm）

(2)　答　上下左右が逆（さかさま）

凸レンズを通った光は、交わって、さかさまの像をつくる。

(3)　答　0.5倍

レンズからスクリーンまで15cm。15÷30＝0.5（倍）

(4)　答　2倍

レンズからスクリーンまで30cm。30÷15＝2（倍）

(5)　答　遠ざかる

表で、ろうそくが30→20→15cmと近づくと、スクリーンは15→20→30cmと遠ざかる。

(6)　答　うつらない

焦点の位置から出た光は、レンズを通ると、平行に進むので、像をつくらない。

(7)　答　大きく、同じ向きに見える

焦点より内側に置くと、虫めがねのように、拡大された像が見える。スクリーンにはうつらない。

(8)　答　10cm

日光は、平行な光なので、焦点の位置に集まる。

解答・解説　第05セット　太陽の高さと季節

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　78.4度

90−35＋23.4＝78.4（度）

(2)　答　31.6度

90−35−23.4＝31.6（度）

(3)　答　55度

90−35＝55（度）。春分・秋分の日は、太陽が真東からのぼり、真西にしずむ。

(4)　答　春分の日・秋分の日

春分は3月21日ごろ、秋分は9月23日ごろ。

(5)　答　夏至の日

南中高度が最も高くなるので、かげが最も短くなる。

(6)　答　夏は、太陽の高さが高く、昼が長いので、地面があたたまりやすい。冬は、その反対だから。

太陽の高さが高いほど、同じ面積に当たる光の量が多い。

(7)　答　冬

南半球は、季節が日本と反対。

(8)　答　公転

地軸のかたむきがあるから、季節が生まれる。地球が自分で回ることを、自転という。

解答・解説　第06セット　月の形と見え方

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　**答　太陽の光を反射しているから。**
月は、自分で光を出していない。

(2)　**答　上弦の月 ア　下弦の月 キ　三日月 カ　新月 ウ**
上弦は右半分、下弦は左半分が光る。新月は、全く見えない。

(3)　**答　オ**
円全体が光って見える。

(4)　**答　ウ→カ→ア→ク→オ→イ→キ→エ**
新月→三日月→上弦→満月に向かって右側から光る部分がふえ、満月のあとは、右側から欠けていく。

(5)　**答　カ**
三日月は、太陽がしずんだあとの、西の空に見える。

(6)　**答　エ**
欠けていく細い月は、明け方、日の出の前に、東の空に見える。

(7)　**答　ウ**
新月から約7日後の上弦の月は、夕方（18時ごろ）に、南中する。

(8)　**答　約15日後**
月の満ち欠けの周期は、約29.5日。その半分で、約15日。

解答・解説　第07セット　水溶液の見分け方

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　A 塩酸　B 水酸化ナトリウム水溶液　C 石灰水　D 食塩水　E 炭酸水

BTB液が黄色（酸性）のAとEのうち、何も残らない2つで、アルミニウムをとかすAが塩酸、Eが炭酸水。青色（アルカリ性）のBとCのうち、二酸化炭素で白くにごるCが石灰水、Bが水酸化ナトリウム水溶液。緑色（中性）のDが食塩水。

(2)　答　B・C

BTB液が青色になるのが、アルカリ性。

(3)　答　A・E

酸性の水溶液は、青色リトマス紙を赤色に変える。

(4)　答　水素

塩酸は、鉄などの金属をとかして、水素を出す。

(5)　答　音を立てて燃える

水素は、燃える気体。

(6)　答　食塩

酸性とアルカリ性の水溶液が、たがいの性質を打ち消し合うことを、中和という。

(7)　答　二酸化炭素

炭酸水は、二酸化炭素の水溶液。

(8)　答　すぐに水で洗い流す

塩酸や水酸化ナトリウム水溶液は、皮ふをいためる。目に入ったときは、すぐに水で洗って、先生に知らせる。

解答・解説　第08セット　食べ物の栄養

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　体をつくる たんぱく質　エネルギーのもとになる 炭水化物・脂質　体の調子をととのえる ビタミン・無機質

炭水化物・たんぱく質・脂質を、三大栄養素という。ビタミンと無機質（ミネラル）は、少ない量で、体の調子をととのえる。

(2)　答　液の名前 ヨウ素液　色 青むらさき色

でんぷんは、炭水化物の仲間。

(3)　答　食パン

表の炭水化物の列を比べる。

(4)　答　74g

ごはん100gに37g。37×2＝74（g）

(5)　答　68kcal

5×4＋3×4＋4×9＝20＋12＋36＝68（kcal）

(6)　答　138kcal

0×4＋12×4＋10×9＝0＋48＋90＝138（kcal）

(7)　答　カルシウム

牛乳・小魚などに多くふくまれる。

(8)　答　ビタミン

ビタミンが不足すると、病気になりやすくなる。

解答・解説　第09セット　てこのつり合い（実験用てこ）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　40g

ウは支点から4、ケは支点から3。30×4＝120、120÷3＝40（g）

(2)　答　18g

エ：20×3＝60、オ：15×2＝30、合わせて90。サは支点から5だから、90÷5＝18（g）

(3)　答　15g

クは支点から2、アは支点から6。45×2＝90、90÷6＝15（g）

(4)　答　反比例

距離×重さが、左右で等しい。

(5)　答　25g

コ：10×4＝40、シ：10×6＝60、合わせて100。ウは支点から4だから、100÷4＝25（g）

(6)　答　45g

ケ：20×3＝60、サ：6×5＝30、合わせて90。オは支点から2だから、90÷2＝45（g）

(7)　答　オ

60×1＝60。60÷30＝2。支点から2の穴は、オ。

(8)　答　イ

手押し車は、荷物（作用点）が、車輪（支点）と持つ所（力点）の間にある。

解答・解説　第10セット　植物の根・葉と種子のはこばれ方

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　タンポポ 風　オナモミ 動物　ヤシ 水　ホウセンカ 自分ではじける

オナモミは、とげで動物の毛や服にくっつく。ヤシの実は、海に浮かんで運ばれる。

(2)　答　綿毛（冠毛）がついていて、軽く、風にのって遠くまで飛ぶから。

カエデの種子は、翼のような形で、風にのって回りながら飛ぶ。

(3)　答　根毛

根毛があると、土にふれる面積が大きくなる。

(4)　答　アサガオ 主根と側根　ススキ ひげ根

主根と側根は、太い根から細い根が出る。ひげ根は、同じような細い根がたくさん出る。

(5)　答　アサガオ 網目状　ススキ 平行

双子葉類は網目状、単子葉類は平行の葉脈をもつ。

(6)　答　アサガオ 2枚　トウモロコシ 1枚

双子葉類は子葉が2枚、単子葉類は1枚。

(7)　答　蒸散

蒸散は、葉の裏に多い、気孔から行われる。

(8)　答　親の植物から遠くへ広がって、なかまをふやすため。

親の近くでは、日光や養分の取り合いになる。